

Thème 1 — Définitions, couples acide/base conjugués et ampholytes

Fiche tuto à lire avant les exercices

1. La seule idée à retenir : un proton H^+ qui change de mains

Toute la chimie acide-base de Brønsted-Lowry tient dans **un transfert de proton H^+** (un simple noyau d'hydrogène). On a besoin de *deux* définitions symétriques :

Définition : *acide et base selon Brønsted-Lowry*

Un **acide** est une espèce capable de **céder** (donner) un proton H^+ .

Une **base** est une espèce capable de **capter** (accepter) un proton H^+ .

Un acide ne peut donner son H^+ que s'il y a une base pour le recevoir : acide et base fonctionnent **toujours par deux**. Attention, le proton H^+ n'existe jamais seul dans l'eau : il est solvaté sous la forme H_3O^+ (ion oxonium). On écrit donc indifféremment H^+ ou H_3O^+ .

2. Le couple acide/base conjugués : la mécanique centrale du thème

Quand un acide HA cède son proton, il ne disparaît pas : il se transforme en une base A^- , sa **base conjuguée**. L'ensemble forme un **couple** noté HA/A^- .

Règle : *construire le partenaire d'un couple — le geste à automatiser*

— **Base conjuguée d'un acide :** on **enlève un H^+** $\Rightarrow$ un H en moins *et* une charge en moins ($+1 \rightarrow 0$, ou $0 \rightarrow -1$, ou $-1 \rightarrow -2$).

— **Acide conjugué d'une base :** on **ajoute un H^+** $\Rightarrow$ un H en plus *et* une charge en plus.

La demi-équation d'un couple s'écrit toujours : $HA \rightleftharpoons A^- + H^+$, ou en milieu aqueux $HA + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$.

Exemple : *on enlève / on ajoute un H^+ , rien d'autre*

Acide	$\rightarrow$	Base conjuguée	Base	$\rightarrow$	Acide conjugué
HCl	$-H^+$	Cl^-	NH_3	$+H^+$	NH_4^+
CH_3COOH	$-H^+$	CH_3COO^-	OH^-	$+H^+$	H_2O
NH_4^+	$-H^+$	NH_3	CO_3^{2-}	$+H^+$	HCO_3^-
H_2CO_3	$-H^+$	HCO_3^-	H_2O	$+H^+$	H_3O^+

Remarquez comme la charge suit toujours le proton : NH_4^+ ($+1$) $\rightarrow$ NH_3 (0), CO_3^{2-} (-2) $\rightarrow$ HCO_3^- (-1).

Attention : *deux bornes que l'eau ne dépasse pas*

En solution aqueuse, H_3O^+ est l'acide le plus fort qui existe (son « acide conjugué » H_4O^{2+} n'existe pas), et OH^- est la base la plus forte usuelle. Donc **H_3O^+ n'a pas d'acide conjugué observable**, et la base conjuguée de OH^- (l'ion O^{2-}) n'existe pas dans l'eau.

3. Les ampholytes (espèces amphotériques)

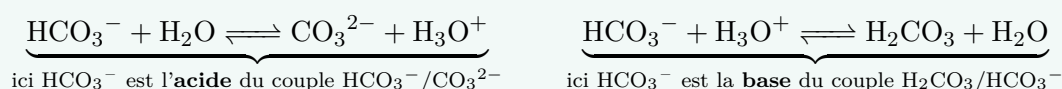
Définition : *ampholyte*

Un **ampholyte** est une espèce qui peut jouer **soit le rôle d'acide, soit le rôle de base**, selon son partenaire. Il en existe dès qu'une espèce possède à la fois un H cessible *et* un site capable de capter un H^+ . Un ampholyte appartient donc à **deux couples différents**.

Exemple : H_2O et HCO_3^- , les ampholytes stars

L'eau est l'ampholyte le plus important : acide du couple H_2O/OH^- , base du couple H_3O^+/H_2O .

L'hydrogénocarbonate HCO_3^- :



On repère un ampholyte à sa position *au milieu* d'une chaîne de déprotonations, par exemple pour le triacide H_3PO_4 : $H_3PO_4 \rightarrow H_2PO_4^- \rightarrow HPO_4^{2-} \rightarrow PO_4^{3-}$. Les espèces intermédiaires $H_2PO_4^-$ et HPO_4^{2-} sont des **ampholytes**.

4. Les deux autres théories (culture utile)

Arrhenius (limitée à l'eau) : un acide libère des H_3O^+ , une base libère des OH^- . **Lewis** (la plus générale) : un **acide de Lewis** *accepte* un doublet électronique (atome à orbitale vide : H^+ , Ag^+ , BF_3); une **base de Lewis** *donne* un doublet (NH_3 , H_2O). Tout acide de Brønsted est un acide de Lewis, mais l'inverse est faux.

Méthode : le réflexe du thème

Devant une espèce : peut-elle *donner* un $H^+ \Rightarrow$ acide; *capter* un $H^+ \Rightarrow$ base; *les deux* $\Rightarrow$ ampholyte. Pour trouver son partenaire, ne touchez qu'à **un seul H et une seule charge**.